

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ*

УДК 330

Валерий Иванович Антипов,
к.ф.м.н., ст. научный сотрудник Института
проблем управления (ИПУ РАН),
Тел.: 8-909 648 07 67,
Эл. почта: valeriantipov@yandex.ru

В статье даётся описание производственной функции экономики России, выполненной в формате CES (constant elasticity of substitution). Обсуждаются другие характеристики, которые придут на смену производственным функциям. Данный подход использован в математическом аппарате динамической модели прогнозирования совокупного спроса в РФ, который входит в программно-технический комплекс (информационную систему) динамического моделирования и прогнозирования экономического развития и потребности в трудовых ресурсах для социально-экономических систем различного уровня (в том числе всероссийского, регионального, отраслевого, системообразующих предприятий и организаций, населения). Он обладает алгоритмической простотой, но требует от исполнителей глубоких знаний специфики объекта.

Ключевые слова: периоды экономического развития, таблица исходных данных, производительность труда, фондовооружённость, тренд характерных соотношений, производственная функция CES, трудовая характеристика, инвестиционная характеристика.

Valery I. Antipov,
PhD in Physical and Mathematical Sciences,
Senior Research Fellow,
Institute of Control Sciences (ICS RAS),
Tel.: 8(909) 648 -0767,
E-mail: valeriantipov@yandex.ru

PRODUCTION FUNCTION OF THE RUSSIAN ECONOMY

In the article the author gives the description of the production function of the economy of Russia executed in the format of the CES (constant elasticity of substitution), discusses other characteristics, which will replace the production functions. This approach is used in the mathematical apparatus of the dynamic model of forecasting of aggregate demand in the Russian Federation, which is included in the program-technical complex (information system) dynamic modeling and forecasting of economic development and labour needs for the socio-economic systems of different levels (including the all-Russian, regional, sectoral, strategic enterprises and organizations, population). He has algorithmic simple, but requires that the performers deep knowledge of the specifics of the object.

Keywords: periods of economic development, input spreadsheet, efficiency of labour, capital-labor ratio, trend characteristic of relations, CES production function, labour characteristics, investment characteristics.

1. Введение

Будем понимать под производственной функцией зависимость реально возможного выпуска от факторов производства. Таким образом, это не прогноз текущих выпусков, а оценка его реальных границ. Производственная функция - это «архив прошлой жизни» экономики, события которой могут и не повториться. Тем не менее, упорядоченное описание, даёт ключ к пониманию прошлых и будущих событий. При построении производственной функции (чтобы уменьшить влияние «помех») будем пользоваться показателями в сопоставимых ценах (СЦ). Таким образом, все полученные характеристики будут привязаны к одному базисному году. При изменении базисного года вид характеристик меняется. Часто вместо впуска в производственной функции используют ВВП. Между текущим значением ВВП в сопоставимых ценах и текущим значением выпуска в сопоставимых ценах существует следующая зависимость

$$WWPSt = XSt - ZSt = XSt * (1 - aSt),$$

где WWPSt – валовой внутренний продукт России в СЦ;

XSt – выпуск в СЦ;

ZSt – промежуточное потребление в СЦ;

aSt – коэффициент промежуточного потребления в СЦ.

Для России величина aSt почти постоянная величина, которая равняется примерно 0,5. Поэтому производственные функции по ВВП и выпуску внешне очень похожи.

Существуют только две серьёзные работы [1,2], где были оценены параметры производственной функции России. Но довести результаты до практического применения не удалось. Причина неудач – в монистическом взгляде авторов на нашу экономическую историю. А она разная. Рассмотрим поведение рыночной экономики новой России на интервале 1995-2011 гг. Несмотря на историческую краткость своего бытия, она уже два раза испытала кризисные «шоки», которые существенно нарушали «стройность» статистической отчётности. Будем различать четыре периода развития:

1995-1997 гг. – послереформенный восстановительный рост;

1998-1999 гг. – первый кризис;

2000-2007 гг. – «истинное развитие»;

2008-2009 гг. – второй кризис;

2010-2011 гг. – восстановительный рост.

Разумеется, «истинное развитие» на интервале 2000-2007 гг. – рабочая гипотеза, в рамках которой предполагается, что кризисы – это экономические «протуберанцы», проходя которые экономика будет снова возвращаться на тренд «истинного развития» в силу внутренних воспроизводственных пропорций. Но как вычислить пропорции тренда «истинного развития»? Попробуем их найти, используя священные для экономистов категории капитал и труд. Под капиталом будем понимать стоимость основных фондов (ОФ) на конец отчетного года по полной учетной стоимости, а под трудом – среднегодовое количество занятых (всего). Отчёт о стоимости ОФ даётся в текущих ценах, но, чтобы избавиться от «помех», сделаем 1995 год базисным и для каждого года (используя отчётность о темпах ОФ) пересчитаем стоимость ОФ в ценах 1995 года.

Попробуем оценить параметры производственной функции по ВВП в СЦ 1995 года, поскольку для неё есть полная отчётность на интервале 1995-2011 гг. Обычно для построения производственных функций используются общепризнанные «лекала» в виде функции Кобба-Дугласа и CES функции, а чисто технически исследуется зависимость между производительностью труда и фондовооружённостью. Ниже приведена таблица 1 исходных данных, которые будут использованы для идентификации коэффициентов производственной функции.

Используются следующие обозначения:

F – основные фонды на конец отчетного года по полной учетной стоимости;

FS – основные фонды (ОФ) в ценах 1995 г.;

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2010 года №218) в рамках выполнения Договора № 13.G25.31.0065.

pF - годовые темпы ОФ;
 WWP – произведенный валовой
 внутренний продукт (ВВП);
 WWPS – ВВП в ценах 1995 года;
 pW – годовые темпы ВВП;
 L – среднегодовое количество за-
 нятых;
 WWPS/L - производительность тру-
 да по ВВП в ЦЦ;
 FS/L – фондовооружённость заня-
 тых в ЦЦ.

2. Наблюдаемые соотношения

На рис.1 приведены наблюдаемые соотношения между производительностью труда по ВВП (y) и фондовооружённостью (x). Линия тренда соответствует интервалу 2000-2007гг. Обратим внимание, что линейный тренд вида $y = kx + b$, где $k = 2,87$, $b = 209,3$ имеет неплохой коэффициент детерминации $R^2 = 0,9075$, что позволяет достаточно уверенно говорить о возможности сохранения этой тенденции. Но при каких условиях? В 2011 году явно наметилась тенденция «приближения» к тренду. Поэтому можно ожидать окончания восстановительного периода в 2013г. и продолжения развития по тренду. Сделаем ряд формальных преобразований. Перепишем уравнение тренда в исходных показателях

$$WWPS/L = 2,87 \cdot FS/L + 209,3.$$

Перемножим правую и левую часть уравнения на L. Тогда

$$WWPS = 2,87 \cdot FS + 209,3 \cdot L.$$

Это и есть производственная функция экономики России по ВВП в ЦЦ.

Полученная зависимость очень напоминает производственную функцию типа CES $WWPS = (A \cdot L^{-\gamma} + B \cdot FS^{-\gamma})^{-1/\gamma}$ для значения параметра $\gamma = -1$. Эта функция была введена американскими экономистами Эрроу, Ченери и Солоу [3] для обработки наблюдений, где эластичность замены труда и капитала была отличной от 1. В нашем случае эластичность замены труда капиталом $\sigma = 1/(1 + \gamma) = \infty$. Разумеется, следовало бы идентифицировать непосредственно CES функцию по γ , но пока достаточно и приближительной оценки.

3. Трудовая характеристика

В настоящее время очень велика потребность в качественном прогнозе развития экономики России на среднесрочную перспективу (до 5 лет), но адекватные модели пока не созданы. Два кризиса поставили точку на (технологически) достаточно развитых трендовых моделях. Дело в том, что трендовые модели не «чувствуют» кризисов и не допускают резких изломов

Таблица 1

версия	F	FS	pF	WWP	WWPS	pW	L	WWPS/L	FS/L
30.06.2012	млрд руб	млрд руб	б/р	млрд руб	млрд руб	б/р	млн.чел	тср /чел	тср /чел
1995	5306	5306	1,001	1429	1429	0,959	64,1	22,30	82,84
1996	13250	5301	0,999	2008	1377	0,964	62,9	21,88	84,24
1997	13412	5280	0,996	2343	1396	1,014	60,0	23,26	87,97
1998	14278	5264	0,997	2630	1322	0,947	58,4	22,63	90,08
1999	14335	5275	1,002	4823	1407	1,064	63,1	22,30	83,62
2000	17464	5301	1,005	7306	1548	1,100	65,1	23,78	81,47
2001	21495	5349	1,009	8944	1627	1,051	65,1	24,98	82,13
2002	26333	5402	1,010	10819	1703	1,047	66,7	25,55	81,04
2003	32173	5472	1,013	13208	1827	1,073	66,4	27,51	82,38
2004	34874	5560	1,016	17027	1959	1,072	67,3	29,12	82,65
2005	41494	5666	1,019	21610	2084	1,064	68,2	30,58	83,11
2006	47489	5802	1,024	26917	2255	1,082	68,9	32,75	84,26
2007	60391	5981	1,031	33248	2447	1,085	70,6	34,67	84,76
2008	74471	6197	1,036	41277	2574	1,052	71,0	36,27	87,32
2009	82303	6395	1,032	38786	2373	0,922	69,3	34,26	92,30
2010		6587	1,030	44939	2468	1,040	69,8	35,36	94,36
2011		6600	1,002	54639	2574	1,043	71,0	35,76	91,67
2012									
2013									
2014									
2015									

Источник: сайт GKS.RU

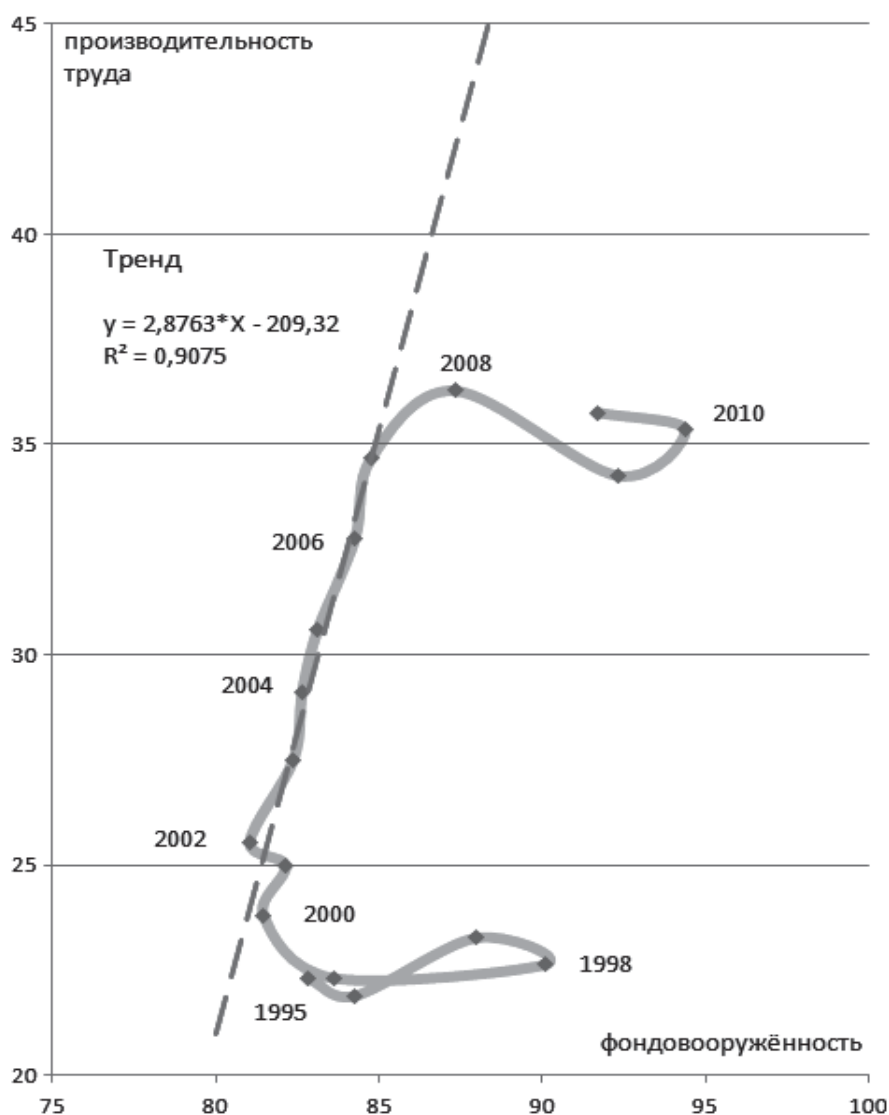


Рис. 1. Соотношение между производительностью труда по ВВП и фондовооружённостью

траекторий, что в реальности имеет место быть. Стало ясно, что надо переходить на новые модели, например [4]. Скорее всего, это будет даже система моделей: имитационно-экспертная модель отечественной экономики (позволяющая «генерировать» любые траектории развития) и модель мировой экономической динамики, которая будет предсказывать исходные данные по экспорту. Но тогда для модели отечественной экономики необходимы универсальные характеристики, инвариантные к кризисам.

К счастью, они существуют. Рассмотрим некоторые из них. На рис.2 приведено соотношение между численностью занятых и ВВП в ц.1995г., которое в дальнейшем будем называть трудовой характеристикой (ТХ) экономики России. Тренд соответствует интервалу 2000-2011гг. Тангенс угла наклона тренда равен приростной трудоёмкости по ВВП экономики в целом. ТХ показывает, что сейчас мы находимся на границе трудового потенциала России, который равен величине экономически активного населения минус 3 млн. вечно безработных. Очевидно, что дальнейшее развитие без массового обновления технологий приведёт к исчерпанию отечественных трудовых резервов, а затем - к росту количества трудовых мигрантов, которых сейчас (по неофициальной оценке) около 15 млн. человек. В этой связи весьма странными кажутся пожелания высших должностных лиц о создании дополнительных 25 миллионов рабочих мест в экономике России. Они будут созданы для трудовых мигрантов, число которых достигнет $(15+25=40)$ сорока миллионов человек, что неизбежно вызовет в обществе серьёзные социальные конфликты. Кстати, официальной отчётности о реальном количестве трудовых мигрантов до сих пор нет. Причина этой «забывчивости» достаточно очевидна - коренное противоречие целей социального развития преследуемой группировки и общества.

4. Инвестиционная характеристика

Обратим внимание на то, что несистемный характер принимаемых решений об инвестировании и непрерывные заявления СМИ о плохом инвестиционном климате в России, никак не отразились на инвестиционной характеристике российской экономики, которая приведена на рис.3. Она (согласно данным таблицы 2) имеет достаточно упорядоченный вид и гладкие

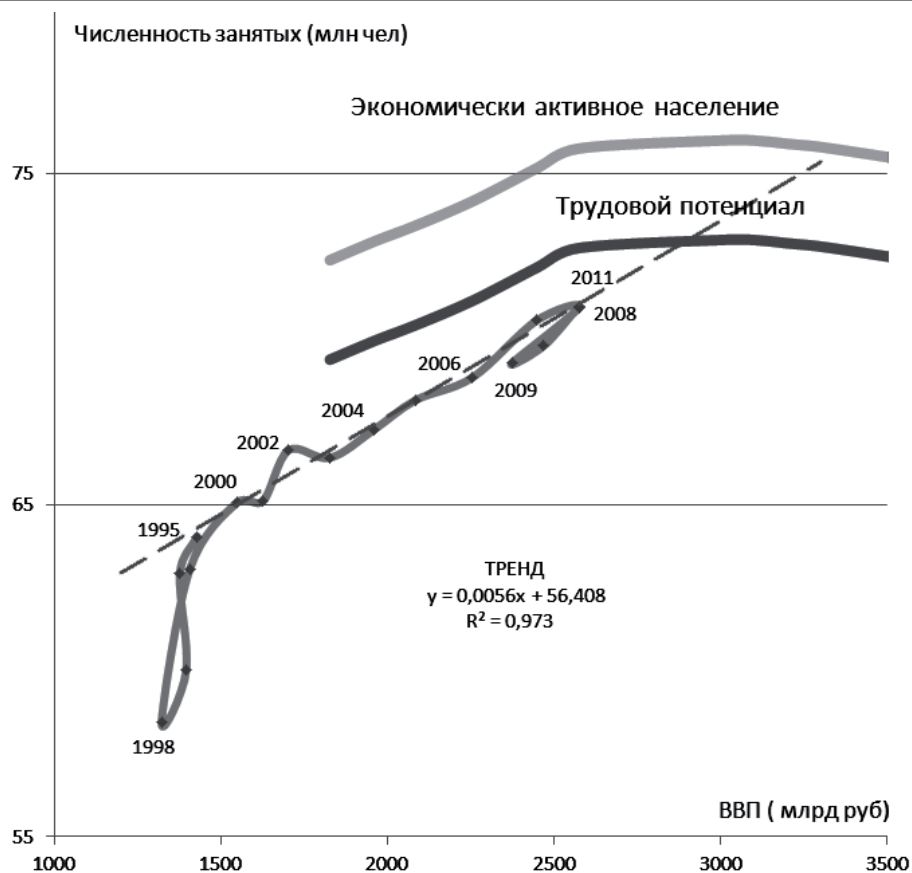


Рис. 2. Соотношение между численностью занятых и ВВП в ц.1995г.

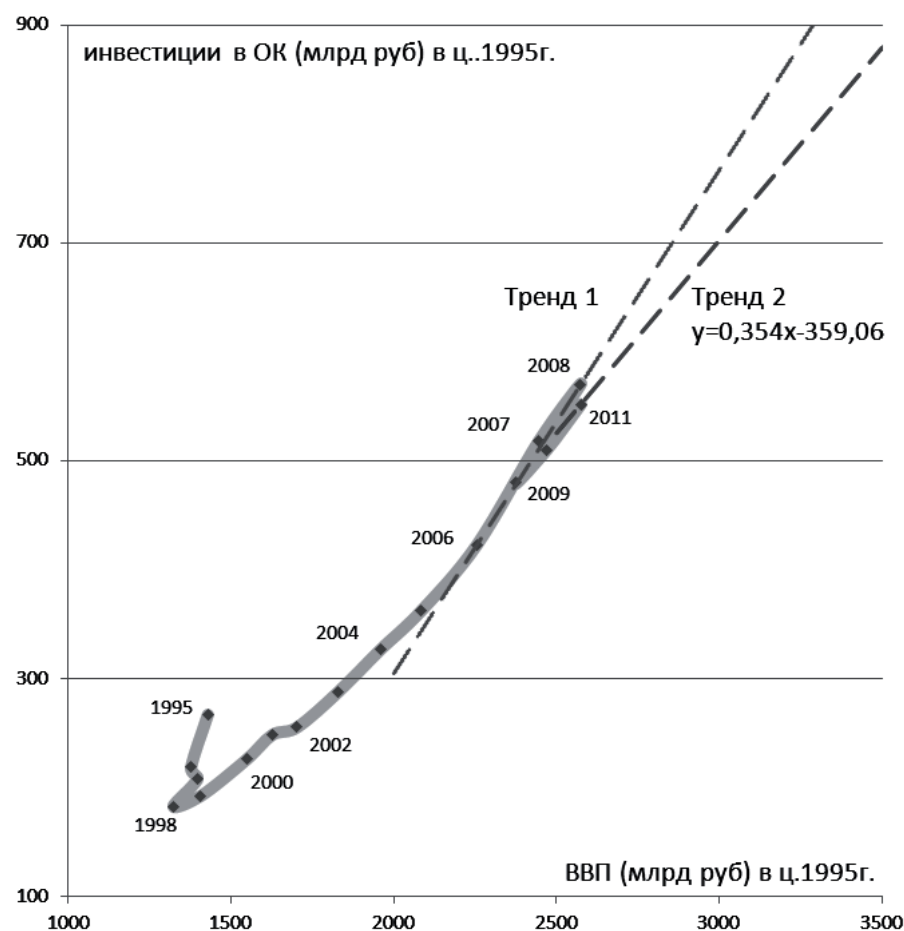


Рис. 3. Соотношение между инвестициями в ОК и ВВП в ц.1995г.

тренды. Инвестиционная характеристика по произведенному ВВП - это совокупность наблюдаемых значений показателей (инвестиций и ВВП) и трендов, отражающих прогноз «отклика» инвесторов на интенсивность экономического процесса. На графике (рис.3) хорошо заметны два процесса «авторегулировки» поведения инвесторов на интервалах 1995-1998гг. и 2008-2011гг., которые Правительство воспринимало как кризисы, а инвесторы - как повод для отбраковки неэффективных и капиталоемких проектов. На интервале 1995-1998гг. шла структурная перестройка производства и конечного потребления. Роста производства не было, а было только снижение его капиталоемкости. На интервале 2009-2011гг. (без изменения структуры конечного потребления) произошёл отказ от продолжения капиталоемкого варианта развития (Тренд 1) и переход на менее капиталоемкий вариант (Тренд 2). Как следует из графика (рис.3) у инвесторов «здоровые рефлекс», которые подталкивают их к повышению эффективности инвестиций.

Известно, что во время кризисов все договора (между производителями и контрагентами) рушатся и устанавливаются новые. Поэтому все тренды прежних наблюдений меняются. К сожалению, в долгосрочной перспективе параметры новых трендов предсказать невозможно. Поэтому во всех системах управления при вычислении «опорной траектории» используется процедура «скользящего планирования», в рамках которой происходит «нащупывание» различных изломов.

Литература

1. В.А. Бессонов «Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике» М.: Институт экономики переходного периода. – 2002, с.46.

2. Михалева М.Ю. «Измерение технологического прогресса в модели экономического роста Солоу» ФГБОУ

Таблица 2

версия	IN	INS	pIN	WWPS
30.06.2012	млрд руб	млрд руб	б/р	млрд руб
1995	267,0	267,0	0,899	1429
1996	376,0	218,7	0,819	1377
1997	408,8	207,7	0,950	1396
1998	407,1	182,8	0,880	1322
1999	670,4	192,5	1,053	1407
2000	1165,2	226,0	1,174	1548
2001	1504,7	248,6	1,100	1627
2002	1762,4	255,5	1,028	1703
2003	2186,4	287,5	1,125	1827
2004	2865,0	326,9	1,137	1959
2005	3611,1	362,5	1,109	2084
2006	4730,0	423,0	1,167	2255
2007	6716,2	519,0	1,227	2447
2008	8781,6	570,4	1,099	2574
2009	7976,0	480,9	0,843	2373
2010	9152,1	509,7	1,060	2468
2011	10776,8	552,0	1,083	2574
2012				
2013				
2014				
2015				

Источник: сайт GKS.RU

ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» М. 2011

professorjournal.ru/PJGrantsPrograms/GrantMaterialsServlet?...

3. Arrow K.J., Chenery H.B., Minhas B.C., Solow R.M. «Capital-labor substitution and economic efficiency» Review of Economics and Statistics, v.45 N2, 1961

4. Антипов В.И., Пашенко Ф.Ф. «Материальный аспект воспроизводства валового внутреннего продукта в России»: Монография. – М.: Научная книга, 2008. - 152с.

References

1. W.A. Bessonov «Problems of building production functions in the Russian transition economy» M.: Institute

for the economy in transition. - 2002, p.46.

2. Mikhaleva M.YU. «Measurement of technological progress in the models of economic growth Solow» ФГБОУ ВПО «Financial University under the Government of the Russian Federation» M. 2011 professorjournal.ru/PJGrantsPrograms/GrantMaterialsServlet? ...

3. Arrow K.J., H.B. Chenery, Minhas V.S., R.M. Solow «Capital-labor substitution and economic efficiency» Review of Economics and Statistics, v.45 N2, 1961

4. Antipov V.I., Paschenko F.F. «The material aspect of the reproduction of the gross domestic product in Russia»: a Monograph. - M.: Nauchnaya kniga, 2008. - 152с.